

USER MANUAL

DataCrawler (Harvest) 다중 수집 사용자 매뉴얼

웹 데이터 수집 데스크톱 애플리케이션 — 다중 수집 화면별 기능 안내 및 사용 가이드

버전 대상: DataCrawler v2.0 (Harvest)

적용 레이아웃: 다중 수집

목차

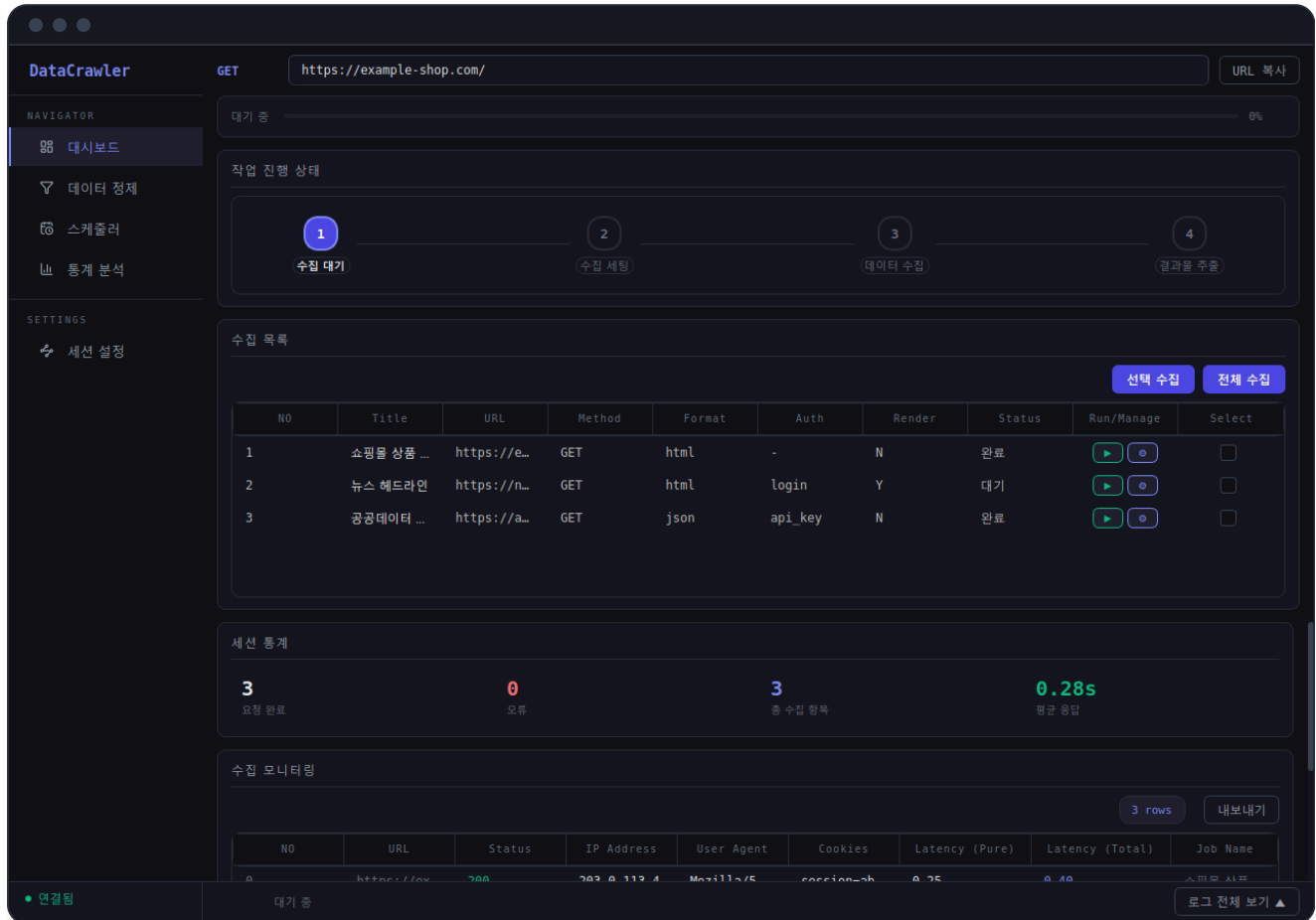
01	시작하기	단일/다중 자동 판별, 화면 골격, 대상 추가·삭제 방법
02	수집 목록 화면	테이블 컬럼, 행 클릭과 체크박스, 정렬, 셀 복사
03	대상별 실행과 설정	행별 실행·중지, ⚙ 설정 대화상자, 인증 자격증명
04	일괄 수집	선택 수집 · 전체 수집, 순차 큐잉, 완료 후 화면 전환
05	데이터 정제와 대상 전환	Raw·정제 규칙 7종·정제 결과·비교, 추출 설정
06	스케줄러	수집 대상 선택, 등록·수정, 반복 주기
07	세션 설정	User-Agent·쿠키 옵션, 프록시 옵션과 목록 관리
08	통계 분석	KPI, 상태 코드·응답 시간·시간대 추이, 세션 이력, RESET
09	공통 기능	로그 뷰어, 시스템 트레이
10	부록	다중 수집에서 자주 발생하는 상황과 대처

이 문서를 보는 방법

이 문서는 수집 대상이 2개 이상 등록되어 있을 때 자동으로 적용되는 다중 수집 레이아웃의 모든 화면과 기능을 처음부터 끝까지 설명합니다. 본문의 화면 이미지는 실제 DataCrawler 프로그램을 구동해 캡처한 화면이며, 화면 속 대상명·URL 등의 데이터는 설명을 위해 임시로 입력한 가상의 예시로 실제 수집 대상이나 설정 내용과는 무관합니다.

01 시작하기 — 화면 구성

DataCrawler는 등록된 수집 대상이 **2개 이상**이면 자동으로 다중 수집 화면 구성으로 실행됩니다. 화면은 좌측 **내비게이터(사이드바)**, 상단 **전역 툴바**, 선택한 메뉴에 따라 바뀌는 **본문 영역**, 그리고 항상 화면 하단에 고정된 **상태바**로 이루어져 있습니다.



기본 화면 구성 — 사이드바 · 전역 툴바 · 수집 목록 · 하단 상태바

사이드바 (내비게이터)

그룹	메뉴	설명
NAVIGATOR	대시보드	등록된 모든 수집 대상을 표로 모아 보여주는 "수집 목록" 화면입니다(02장).
	데이터 정제	선택한 대상의 수집 결과 확인·정제·비교를 하는 화면입니다(05장).
	스케줄러	반복 수집 작업을 예약하고 관리합니다(06장).
	통계 분석	프로그램 전체의 누적 수집 통계를 차트로 확인합니다(08장).
SETTINGS	세션 설정	User-Agent·쿠키·프록시 등 모든 대상이 공유하는 세션 옵션을 관리합니다(07장).

전역 툴바

구성 요소	설명
방식 라벨 (GET/POST)	현재 선택된 대상의 HTTP 요청 방식을 표시하는 라벨입니다. 표시 전용 항목입니다.
URL 입력창	현재 선택된 대상의 시작 URL을 보여줍니다. 편집해도 실제 수집 대상에는 반영되지 않는 표시·복사 전용 항목입니다.
URL 복사	입력창의 URL 전체를 클립보드에 복사합니다.

단일 수집과 달리 전역 톨바에는 ▶ **시작**/■ **중지** 버튼과 ⚙ **추출 설정** 버튼이 없습니다. 대상이 여러 개이므로 실행·설정은 모두 02~03장에서 다루는 수집 목록의 행별 버튼으로 옮겨져 있습니다. 같은 이유로 사이드바에는 **인증 관리** 메뉴도 없으며, 인증이 필요한 대상의 인증 정보는 03장에서 다루는 행별 ⚙ **설정** 대화상자 안에서 확인·수정합니다.

하단 상태바

화면 어디에 있던 항상 보이는 영역으로, 가장 최근 로그 한 줄을 표시합니다. 우측의 **로그 전체 보기** 버튼을 누르면 전체 로그 창이 열립니다(09장 참고). 좌측의 초록 점은 프로그램이 정상적으로 켜져 있음을 나타내는 표시입니다.

단일/다중 모드는 어떻게 정해지나요

단일/다중 여부는 프로그램을 실행할 때 등록되어 있는 수집 대상의 개수로 자동 결정됩니다. 대상이 1개면 단일 수집 화면, 2개 이상이면 이 문서가 다루는 다중 수집 화면으로 실행됩니다. 사용자가 화면에서 켜고 끄는 스위치가 아니라, 프로그램을 시작하는 시점에 이미 정해져 있는 값입니다.

주의 — 수집 대상은 화면에서 추가·삭제할 수 없습니다

다중 수집 화면에는 대상을 새로 추가하거나 목록에서 완전히 삭제하는 버튼이 없습니다. 수집 대상을 늘리거나 줄이려면 설정 자체를 교체하고 프로그램을 다시 시작해야 하며, 이는 보통 담당 개발자가 처리합니다. 즉, 이 화면에서 할 수 있는 일은 **이미 등록된 대상들을 실행하고 관리하는 것**이며, 대상 구성 자체를 바꾸는 것은 이 화면의 역할이 아닙니다.

사이드바의 **대시보드** 메뉴를 누르면 나타나는, 다중 수집의 가장 핵심이 되는 화면입니다. 등록된 모든 수집 대상을 표 하나에 모아서 보여주고, 이 표를 통해 개별 실행·일괄 실행·설정 변경을 모두 처리합니다.

수집 목록 — 전체 대상을 한 표로 관리 (표 아래에는 선택한 대상의 대시보드가 이어서 표시됨)

표의 컬럼 구성

컬럼	설명
NO	목록에서의 순번입니다.
Title	수집 대상에 붙은 이름입니다.
URL	수집을 시작할 대상 URL입니다.
Method	HTTP 요청 방식(GET/POST)입니다.
Format	수집 결과의 기본 데이터 형식입니다.
Auth	이 대상에 필요한 인증 방식(로그인/API 키) 또는 인증이 필요 없음(-)을 보여줍니다.
Render	브라우저 렌더링이 필요한 대상인지(Y/N) 표시합니다.
Status	대기 · 실행 중 · 완료 상태를 색으로 구분해 보여줍니다.

Run/Manage	▶/■ 실행·중지 버튼과 ⚙ 설정 버튼이 나란히 놓입니다. 03장에서 자세히 다룹니다.
Select	일괄 수집 대상으로 포함할지 고르는 체크박스입니다. 04장에서 자세히 다룹니다.

행을 클릭하는 것과 체크박스를 클릭하는 것은 별개입니다

수집 목록에서 **행(체크박스·버튼이 아닌 부분)**을 클릭하면 그 대상이 "현재 보고 있는 대상"으로 전환되어, 표 아래의 대시보드와 좌측 툴바의 URL이 그 대상 기준으로 바뀝니다. 반면 **Select 체크박스를 클릭**하는 것은 일괄 수집에 포함할지를 정하는 것으로, 두 동작은 서로 영향을 주지 않습니다. 즉 여러 대상을 일괄 수집 대상으로 체크해 두고도, 그중 하나를 클릭해서 진행 상황만 들여다볼 수 있습니다.

동작	결과
행(빈 공간) 클릭	그 대상을 "보기" 상태로 전환 — 화면이 바뀔 뿐, 체크박스나 실행 상태는 변하지 않습니다.
Select 체크박스 클릭	일괄 수집 대상 포함 여부만 바뀝니다. 여러 개를 동시에 체크할 수 있습니다.
열 머리글 클릭	그 컬럼 기준으로 표를 정렬합니다.
텍스트 셀 우클릭	"'컬럼명' 복사" 메뉴가 나타나 그 셀의 값만 클립보드에 복사합니다.

표 아래에는 현재 "보기" 상태인 대상의 대시보드가 이어서 표시됩니다 — 작업 진행 상태(4단계 트래커), 요청 완료·오류·총 수집 항목·평균 응답 시간을 보여주는 세션 통계 카드, 그리고 요청 1건마다 한 행씩 실시간으로 쌓이는 수집 모니터링 테이블(NO·URL·상태 코드·IP 주소·User-Agent·쿠키·응답 지연시간·작업명)입니다. 이 테이블 우측 상단의 **내 보내기** 버튼으로 현재 내용을 CSV로 저장할 수 있습니다.

수집 목록의 각 행에 있는 **Run/Manage** 칸에서 그 대상 하나만 실행하거나 설정을 바꿀 수 있습니다.

▶ 실행 / ■ 중지

행의 ▶ 버튼을 누르면 그 대상 하나만 즉시 수집을 시작합니다. 다른 대상이 이미 수집 중이라면 바로 시작되지 않고 순서를 기다리는 대기열에 들어가며, 차례가 되면 자동으로 실행됩니다.

주의 — 프로그램에는 실행 엔진이 하나뿐입니다

다중 수집이라고 해서 여러 대상이 동시에 수집되는 것은 아닙니다. DataCrawler는 한 번에 하나의 수집만 실제로 진행하며, 여러 대상을 "동시에 관리"할 뿐입니다. 그래서 실행 중인 행의 ■ 버튼을 누르는 것은 "이 대상만 멈춘다"가 아니라 **지금 진행 중인 수집 자체를 멈춘다**는 뜻입니다. 다른 대상이 대기열에 있었다면, 중지 후 대기열도 함께 비워집니다.

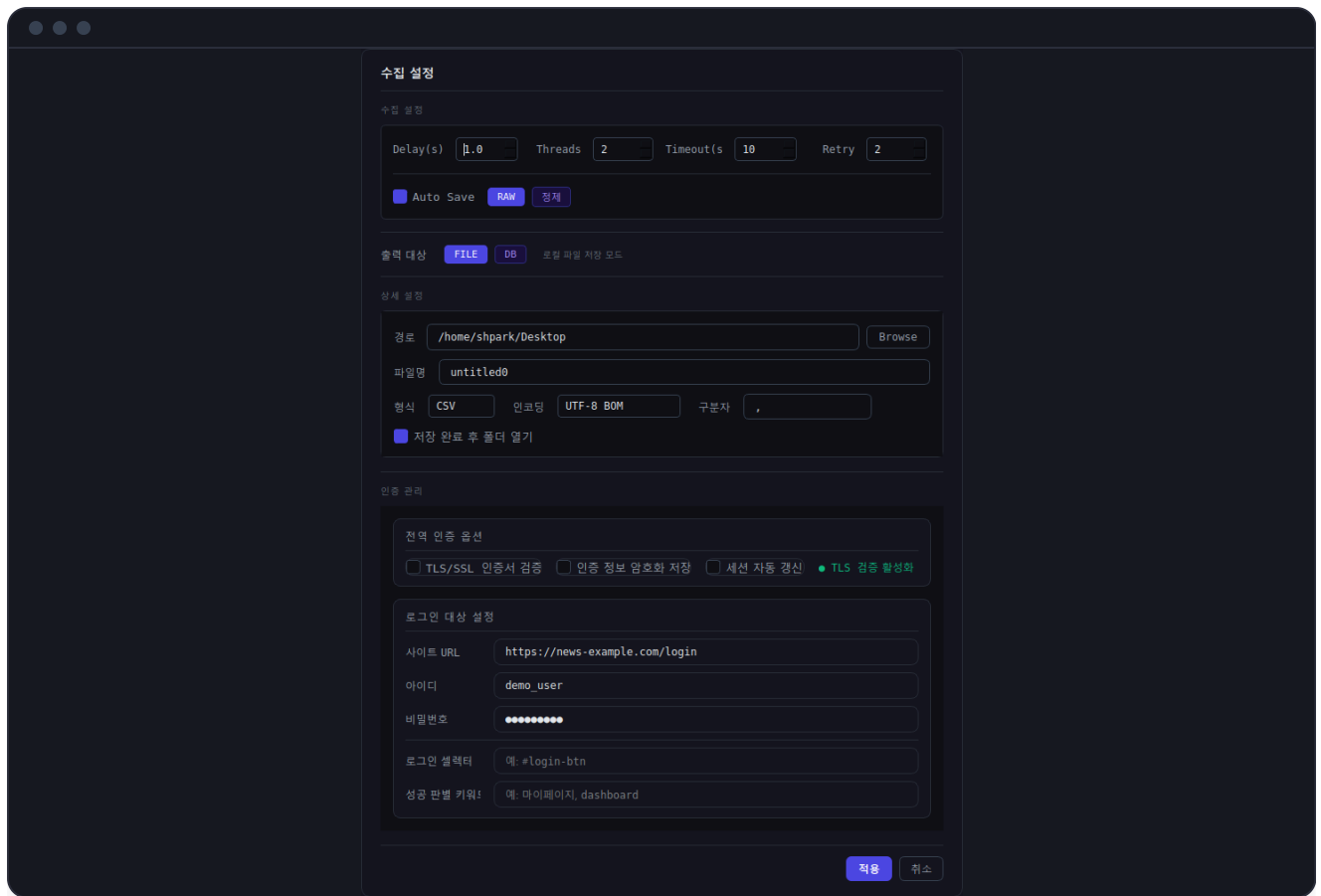
실행 중인 행의 버튼은 ▶에서 ■로 모양이 바뀌어 지금 무엇이 돌고 있는지 한눈에 보여주며, 그 대상의 수집이 끝나는 순간 자동으로 다시 ▶로 돌아갑니다.

참고 — 행 실행은 "선택 수집"으로 기록됩니다

이 행의 ▶ 버튼으로 실행한 결과는 로그와 08장의 통계 분석 화면의 세션 이력에 **"선택 수집"**으로 표시됩니다 — "선택 수집" 버튼으로 여러 대상을 한꺼번에 실행했을 때와 같은 표기입니다. **"전체 수집"**이라는 표기는 상단의 "전체 수집" 버튼으로 목록 전체를 실행했을 때만 사용됩니다.

⚙ 설정 대화상자

행의 ⚙ 버튼을 누르면, 이 대상 하나만을 위한 수집·출력·인증 설정이 대화상자 하나에 통합되어 열립니다. 여기서 바꾼 값은 **이 대상에만** 적용되며, 다른 대상의 설정에는 영향을 주지 않습니다.



⚙ 설정 대화상자 — 수집 설정 + 출력 대상 + (필요한 경우) 인증 관리가 하나로 통합됨

수집 설정

항목	설명	기본값 / 범위
Delay(s)	요청 사이에 두는 대기 시간입니다.	0.5초 (0.5 ~ 10 초)
Threads	동시에 처리할 병렬 수집 스레드 수입니다.	4개 (1 ~ 16개)
Timeout(s)	한 요청이 응답을 기다리는 최대 시간입니다.	10초 (1 ~ 60초)
Retry	요청 실패 시 재시도할 횟수입니다.	2회 (0 ~ 5회)
Auto Save	수집이 끝나면 결과를 자동 저장합니다. 켜면 RAW/정제 선택지가 활성화됩니다.	기본 꺼짐

참고 — 화면 렌더링 대상은 값이 자동으로 제한됩니다

브라우저 렌더링이 필요한 대상은 서버 부하 보호를 위해 Threads-Delay에 별도의 안전 한도가 자동으로 적용되며, 스펀 버튼으로 한도를 넘기려 하면 안내 풍선말이 뜨고 더 이상 올라가지 않습니다.

출력 대상 (FILE / DB)

대상	설정 항목
----	-------

FILE	저장 경로(Browse 버튼으로 폴더 선택), 파일명, 형식(CSV/JSON/Excel), 인코딩(UTF-8/UTF-8 BOM/CP949, CSV 전용), 구분자(CSV 전용), 저장 완료 후 폴더 자동 열기 여부
DB	DB 종류(MySQL/PostgreSQL/MongoDB, 선택 시 기본 포트 자동 입력), Host, Port, DB Name, Schema, User, Password, 저장할 테이블(데이터)명, TEST CONNECTION 버튼으로 접속 확인

인증 관리 (해당 대상이 인증을 요구할 때만 표시)

이 대상의 인증 방식이 **로그인**이면 사이트 URL·아이디·비밀번호·로그인 셀렉터(선택)·성공 판별 키워드를 입력하는 필드가 나타납니다. **API 키**이면 아래처럼 자격증명 목록 표와 **+ 자격증명 추가** 버튼이 대신 나타납니다.

자격증명 추가 — 이름 · 타입 · 키/값 · 만료일 입력 (API 키 방식인 대상의 ⚙ 설정 안에서 열림)

이름·유형(API Key/Cookie/OAuth2/Basic Auth/Bearer Token)·값·만료일을 입력해 등록하며, 값은 목록에 마스킹된 형태로만 표시됩니다.

보안 주의

로그인 방식의 비밀번호나 API 키 값은 이 대화상자에 평문으로 입력됩니다. 화면 캡처·화면 공유·로그 전달 시 이 대화상자가 노출되지 않도록 각별히 주의하고, 스크린샷을 전달해야 한다면 해당 입력창을 반드시 가리세요.

04 일괄 수집

수집 목록 표 위쪽의 두 버튼으로 여러 대상을 사람이 계속 지켜보지 않아도 순서대로 이어서 실행할 수 있습니다.

버튼	동작
선택 수집	Select 체크박스가 커진 대상만, 목록에 있는 순서대로 하나씩 이어서 수집합니다. 체크된 대상이 하나도 없으면 안내창이 뜨고 실행되지 않습니다.
전체 수집	기존 체크 상태와 관계없이 모든 대상의 체크박스를 켜 뒤 목록 순서대로 전부 수집합니다.

두 버튼 모두 실행을 시작하면 스스로 **중지**로 바뀌며, 진행 중에는 나머지 한 버튼이 잠시 비활성화되어 두 종류의 일괄 실행이 동시에 걸리는 것을 막아줍니다. 중지 버튼을 누르면 지금 진행 중인 대상의 수집을 멈추고, 아직 순서를 기다리던 나머지 대상들은 대기열에서 제거됩니다.

"선택 수집"으로 여러 대상을 순서대로 실행하는 중 — 진행 중인 행은 ■로, 나머지는 대기 상태로 표시된다

완료 후 화면 전환

완료 후 화면이 전환되는 방식은 어떤 버튼으로 실행했는지에 따라 다릅니다.

실행 방식	완료 시 동작
행별 ▶ / 선택 수집	각 대상이 끝날 때마다 그 즉시 해당 대상의 데이터 정제 화면으로 전환됩니다. 여러 대상을 선택 수집으로 실행했다면, 하나가 끝날 때마다 화면이 그 대상 기준으로 계속 바뀝니다.

전체 수집

전체 목록이 모두 끝날 때까지 화면을 막지 않고 트레이 알림으로만 조용히 안내하며, 마지막 대상이 끝난 뒤에야 그 대상의 데이터 정제 화면으로 한 번 전환됩니다.

어느 방식으로 실행했든, 중간에 있던 대상들의 결과는 각자의 대시보드·데이터 정제 화면에 그대로 남아 있어 05장의 방법으로 나중에 다시 확인할 수 있습니다.

참고 — 개별 실행과 일괄 실행은 같은 줄을 씁니다

행의 ▶ 버튼으로 실행한 것이든, 선택 수집·전체 수집으로 실행한 것이든 내부적으로는 같은 순서 대기열을 사용합니다. 그래서 일괄 수집이 진행되는 도중에 다른 행의 ▶를 눌러도 새치기하지 않고 대기열 맨 뒤에 붙습니다.

사이드바의 **데이터 정제** 메뉴는 좌측에 대상 선택 목록이 추가된 2단 구성으로, 각 대상이 자신만의 정제 화면을 독립적으로 갖습니다. 다른 대상으로 화면을 옮겼다가 돌아와도 이전에 보던 내용이 그대로 남아 있습니다.

동작	결과
수집 목록에서 행 클릭	그 대상의 대시보드로 화면 아래쪽이 전환됩니다.
데이터 정제 화면에서 좌측 목록 클릭	그 대상의 Raw-정제 규칙-정제 결과-비교 탭으로 오른쪽 화면이 전환됩니다.

데이터 정제 화면 — 좌측에서 대상을 고르면 우측 4탭이 그 대상 기준으로 바뀐다

오른쪽 화면은 4개의 탭 — ① Raw 수집 결과 → ② 정제 규칙 설정 → ③ 정제 결과 → ④ Before/After 비교 — 순서로 작업하는 것을 권장합니다.

① Raw 수집 결과

수집된 원본 데이터를 컬럼 단위 표로 보여줍니다. 검색창은 표시된 모든 컬럼을 대상으로 실시간 필터링하며, 행을 클릭하면 화면 하단에 그 행의 전체 필드 값이 펼쳐져 표시됩니다. 표에서 **주황색 배경**은 모든 필드가 비어 있는(null) 행, **빨간색 배경**은 다른 행과 값이 완전히 동일한 중복 행을 의미합니다.

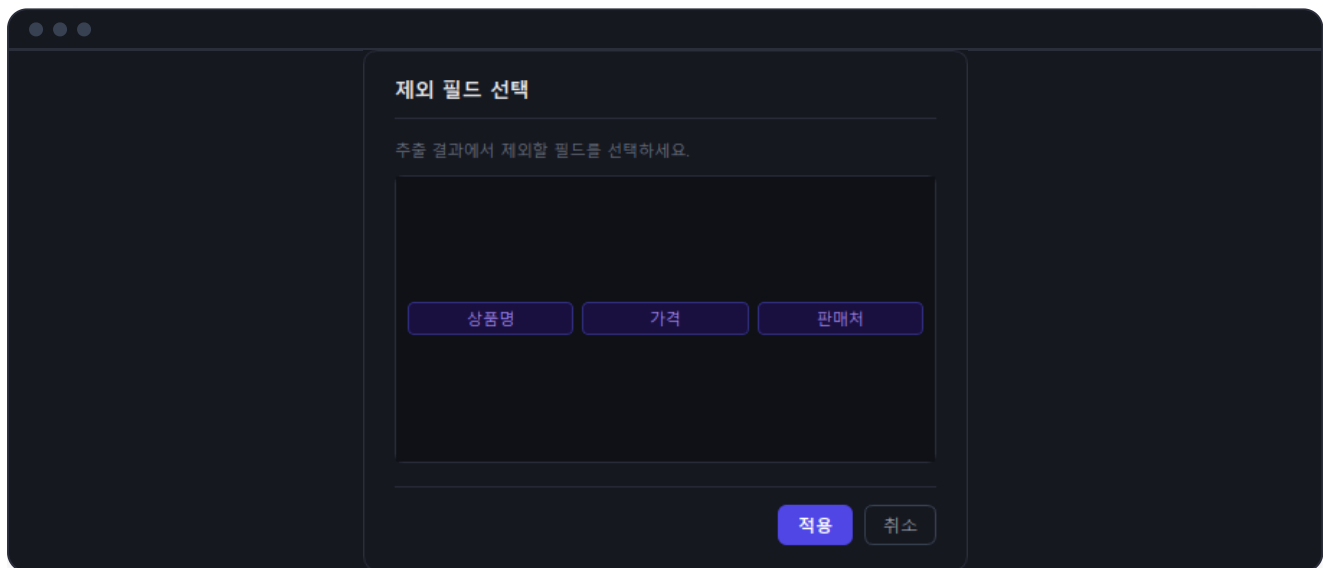
② 정제 규칙 설정

Raw 데이터에 적용할 규칙을 체크박스로 선택하고, **정제 실행** 버튼을 눌러야 실제로 적용됩니다.

규칙	설명	기본값
커스텀 정제 규칙 적용	이 대상 전용으로 등록된 사용자 정의 정제 스크립트를 적용합니다. 등록된 스크립트가 없으면 결 수 없습니다.	대상에 따라 다름
모든 필드 null 행 제거	모든 값이 비어 있는 행만 삭제합니다.	ON
문자열 공백 trim	문자열 필드 앞뒤의 공백·줄바꿈을 제거합니다.	ON
중복 행 제거	모든 컬럼 값이 같은 행을 1개만 남깁니다.	ON
제외 필드 지정	불필요한 컬럼을 골라 결과에서 제외합니다. 체크하면 나타나는 ⚙ 필드 선택 버튼으로 컬럼을 고릅니다.	OFF
결측값(N/A) 치환	삭제 대상이 아닌 빈 값을 지정한 문자열로 대체합니다.	OFF
숫자 타입 변환	문자열로 수집된 숫자 필드를 정수·실수 타입으로 변환합니다.	OFF

주의 — 화면에 보이는 순서와 실제 처리 순서는 다릅니다

실제 정제 파이프라인은 ① null 행 제거 → ② 커스텀 규칙 → ③ 공백 trim → ④ 중복 제거 → ⑤ 필드 제외 → ⑥ 결측값 치환 → ⑦ 숫자 변환 순으로 내부 처리됩니다. "커스텀 정제 규칙 적용"을 켜면 null 행 제거·공백 trim·중복 제거가 자동으로 함께 켜지지만, 결측값 치환은 자동으로 연동되지 않습니다.



제외 필드 선택 — 수집된 컬럼 목록에서 제외할 필드를 골라 컨다

③ 정제 결과 & ④ Before/After 비교

③ 정제 결과 탭은 정제 후 데이터와 통계(정제 후 행 수·제거된 행·치환된 값·정제율)를 보여주며, Raw 탭과 동일하게 검색·EXTRACT·추출 설정을 사용할 수 있습니다. ④ Before/After 비교 탭은 Raw와 정제 데이터를 좌우로 나란히 놓고 비교하며, 두 표는 스크롤과 정렬이 서로 동기화됩니다. 우측 상단의 팝업 아이콘으로 별도 창에서 더 크게 볼 수도 있습니다.

사용 팁 — 규칙을 바꾼 뒤에는 다시 실행하세요

정제 규칙을 변경한 것만으로는 ③·④ 탭에 반영되지 않습니다. 반드시 정제 실행 버튼을 다시 눌러야 최신 결과로 갱신됩니다.

추출 설정

각 탭의 **EXTRACT**  **추출 설정** 버튼으로 이 대상의 결과를 파일 또는 DB로 저장하는 방식을 정합니다. 이 대화상자는 03장에서 본  설정 대화상자의 "출력 대상" 섹션과 완전히 같은 FILE/DB 항목을 씁니다 — CSV는 동일 파일명이 있으면 자동으로 번호가 붙고, JSON은 덮어쓰기 확인창이 뜨며, DB는 같은 테이블이 있으면 덮어쓰기/추가 적재/취소 중에서 선택합니다.

사용 팁 — 여러 대상을 돌려가며 비교 확인하기

일괄 수집이 끝난 뒤 좌측 목록을 하나씩 눌러보면서 각 대상의 정제 결과를 순서대로 점검할 수 있습니다. 다른 대상을 보고 있다고 해서 이전 대상의 데이터가 사라지지 않으므로, 여러 대상의 결과를 번갈아 확인하며 정제 규칙을 다듬는 용도로 활용하기 좋습니다.

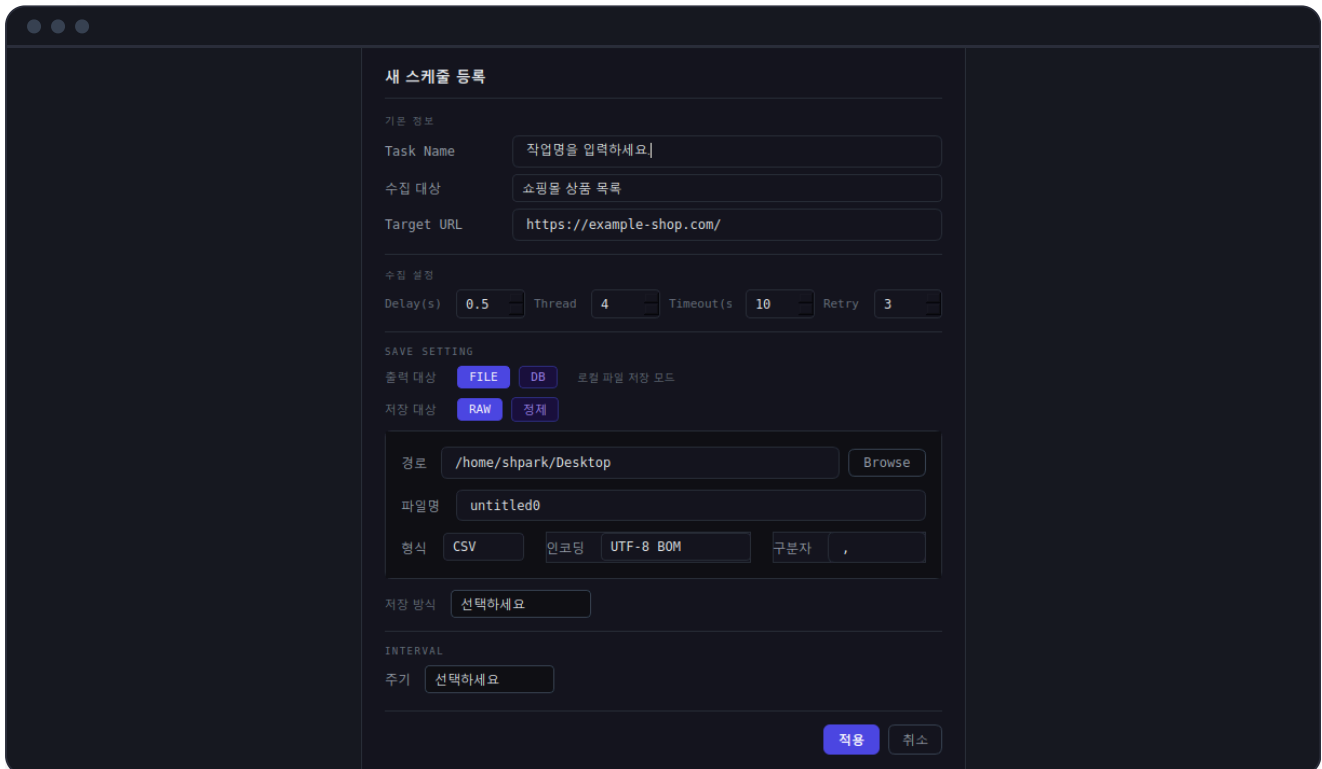
반복적인 수집을 사람이 개입하지 않아도 자동으로 실행되도록 예약하는 화면입니다. 다중 수집에서는 예약마다 어떤 대상을 수집할지 직접 선택합니다.

등록된 작업 목록

컬럼	설명
Task Name / 대상 / URL	스케줄 이름, 예약된 수집 대상 이름, 그 대상의 URL입니다.
Execution Time	등록한 반복 주기를 요약해 보여줍니다.
Next Runtime	다음 실행까지 남은 시간이 1초 단위로 줄어드는 실시간 카운트다운입니다.
Status	대기(주황) · 실행 중(초록) · 완료(파랑) · 비활성(회색)으로 색이 구분됩니다.
Action	 수정, 삭제 버튼입니다.

새 스케줄 등록 / 수정

+ 작업 추가 버튼을 누르면 아래 화면의 대화상자가 열립니다.



새 스케줄 등록 — "수집 대상" 항목에서 예약할 대상을 직접 고르고, Target URL이 자동으로 채워진다

구분	항목	설명
기본 정보	Task Name / 수집 대상 / Target URL	작업 이름, 등록된 대상 중에서 고르는 드롭다운(고르면 Target URL 이 그 대상 URL로 자동 갱신), 수집 대상 URL입니다.

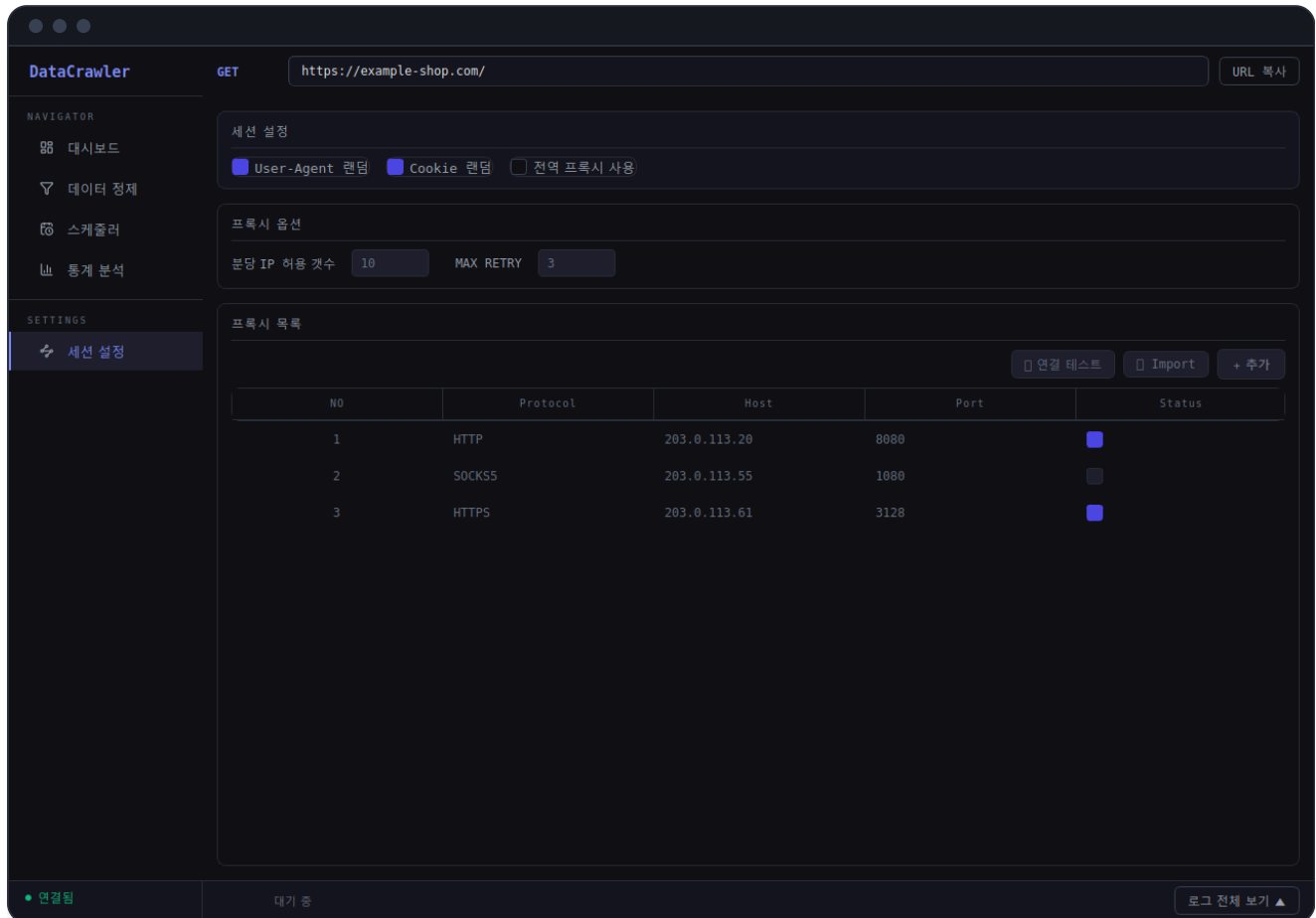
수집 설정	Delay / Thread / Timeout / Retry	03장의 ⚙ 설정과 동일한 의미의 파라미터입니다. 선택한 대상이 렌더링 방식이면 안전 한도가 그때그때 다시 적용됩니다.
저장 설정	출력 대상 (FILE/DB)	03장의 출력 대상과 동일한 항목을 이 예약 전용으로 지정합니다.
	저장 대상 (RAW/정제)	정제를 선택하면 화면 오른쪽에 정제 규칙 패널이 펼쳐지며, 6종의 규칙(제외 필드 지정 제외)을 이 예약 전용으로 별도 지정할 수 있습니다.
	저장 방식	새로 만들기(자동 번호 부여) / 덮어쓰기 / 추가하기 중 선택합니다. 무인 실행 중에는 확인 대화상자가 뜨지 않으므로 반드시 지정해야 합니다.
반복 주기	매일 / 매주 / 매월 / 특정 날짜	매일(시:분:초), 매주(요일+시각), 매월(1~31일+시각), 특정 날짜(달력에서 미래 날짜 선택+시각) 중 선택합니다.

주의 — 무인 실행 중에는 팝업이 뜨지 않습니다

예약된 작업이 자동으로 실행되는 동안에는 화면을 막는 경고창이 뜨지 않고 로그로만 남습니다. 예약 실행 후에는 09장의 **로그 전체 보기**로 정상적으로 끝났는지 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다. "제외 필드 지정" 규칙은 Raw 데이터를 미리 봐야 설정할 수 있어 스케줄 전용 정제 패널에는 포함되지 않습니다.

예약이 실행될 때는 화면에 무엇이 떠 있는지와 관계없이 **등록해 둔 대상**의 설정을 초기화하고 실행하므로, 다른 대상을 보고 있는 도중에 스케줄이 실행되어도 화면이 방해받지 않습니다. 예약된 시각에 다른 수집이 이미 진행 중이었다면, 그 예약은 대기열에 순서대로 보관되었다가 이전 작업이 끝난 직후 자동으로 실행됩니다.

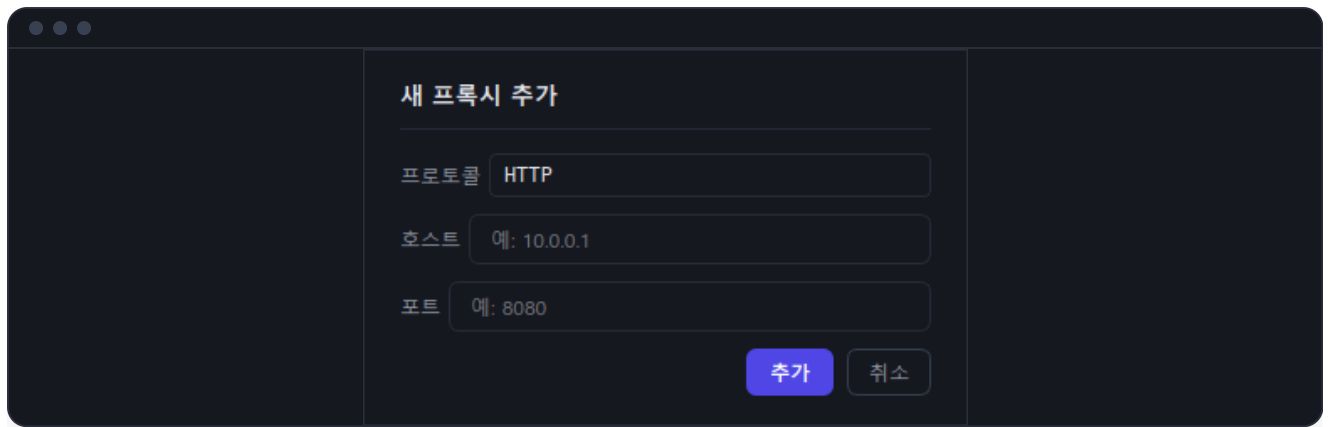
수집 시 사용할 세션 옵션(User-Agent, 쿠키)과 프록시 관련 설정을 관리하는 화면입니다. 대상별 설정이 아니라 모든 수집 대상이 공유하는 프로그램 전체 공통 설정입니다.



세션 설정 — 세션 옵션 · 프록시 옵션 · 프록시 목록 (다중 수집에서는 사이드바에 인증 관리 항목이 없다)

항목	설명
UA 랜덤 / Cookie 랜덤	요청마다 User-Agent 또는 쿠키 세션을 무작위로 교체합니다.
전역 프록시 사용	이 스위치를 켜야 아래 프록시 옵션·목록 카드가 활성화됩니다.
자동 로테이션	여유 있는 프록시를 무작위로 순회하며 할당하고, 가용 프록시가 모두 소진되면 잠시 지연 후 재시도합니다.
연결 전 헬스체크	프록시를 사용하기 전 실제 연결 가능 여부를 사전 점검합니다.
분당 IP 허용 갯수 / MAX RETRY	프록시 1개당 분당 허용 요청 수와, 실패 시 최대 재시도 횟수입니다.
프록시 목록	등록된 프록시의 활성화 여부·프로토콜·호스트·포트·상태를 표로 관리합니다. + 추가로 직접 등록하거나 Import 로 텍스트·CSV 파일에서 IP:PORT 목록을 한 번에 불러옵니다.

새 프록시 추가 대화상자



새 프록시 추가 — 프로토콜 · 호스트 · 포트 입력

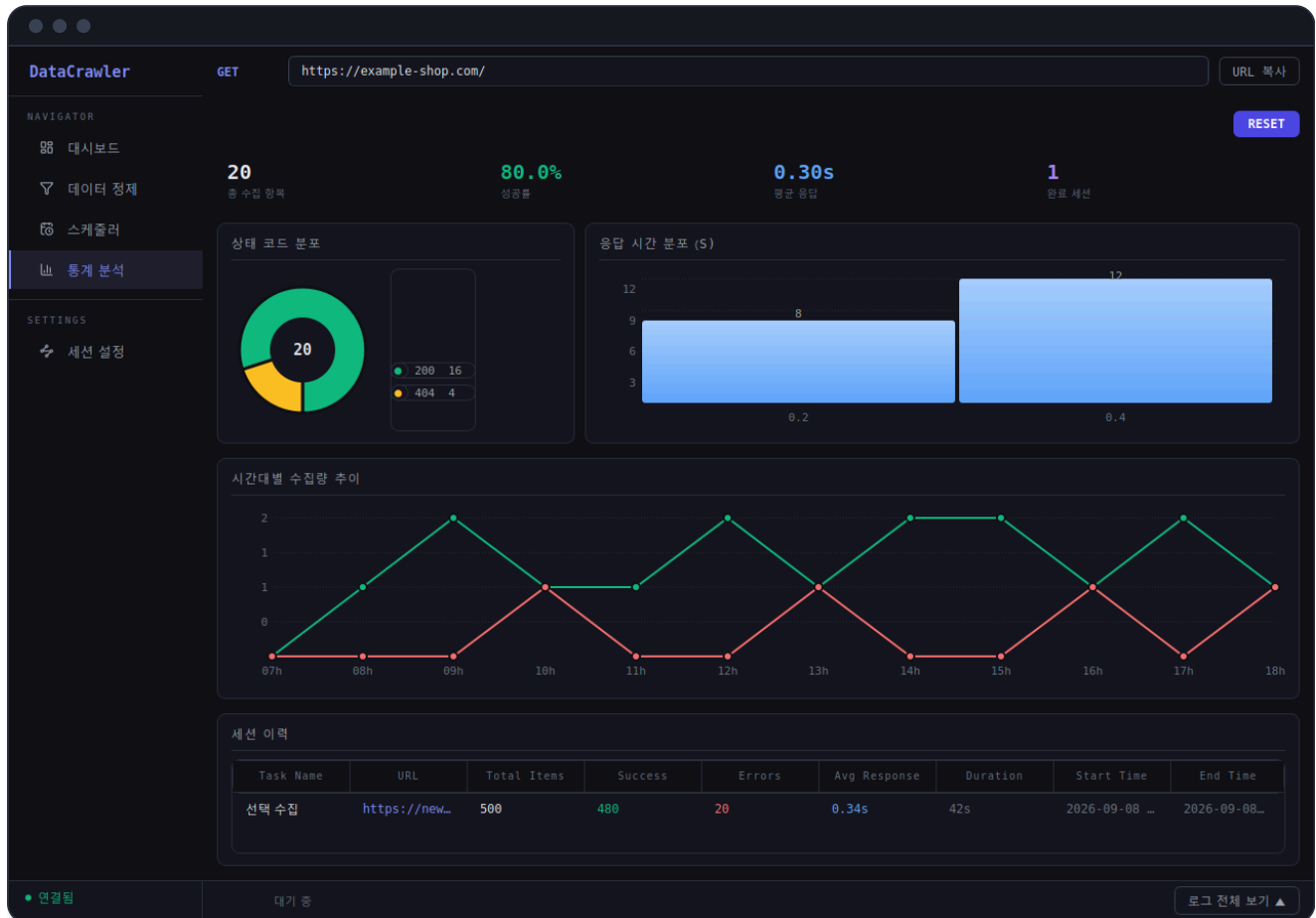
사용 팁 — 연결 테스트로 죽은 프록시 걸러내기

프록시 목록 상단의 **연결 테스트** 버튼을 누르면 등록된 모든 프록시에 실제로 접속을 시도해 결과를 보여주고, 응답하지 않는 프록시는 자동으로 비활성 처리됩니다.

주의 — 행 클릭만으로 활성 상태가 바뀝니다

프록시 목록에서 행 아무 곳이나 클릭하면 그 프록시의 활성/비활성 상태가 바로 토글됩니다. 행을 삭제하려면 그 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 나오는 메뉴를 사용해야 합니다(행 안에는 별도의 삭제 버튼이 없습니다).

지금까지 수행한 수집 작업의 누적 통계를 시각화하여 보여주는 화면으로, 3초마다 자동으로 갱신됩니다. 특정 대상으로 나뉘지 않고 프로그램 전체에서 실행된 모든 수집을 합산해 보여줍니다.



통계 분석 — RESET 버튼, KPI 카드, 상태 코드 분포, 시간대별 추이, 세션 이력

구성 요소	설명
RESET 버튼	화면 우측 상단에 있으며, 누적된 통계를 모두 지우고 화면을 처음 상태로 되돌립니다. 수집이 진행 중일 때는 비활성화되어 눌리지 않습니다.
KPI 카드	총 수집 항목, 성공률(상태 코드 200 비율), 평균 응답 시간, 완료 세션 수를 요약합니다.
상태 코드 분포	200/301/404/429/500 등 응답 상태 코드별 비중을 도넛 차트와 범례로 보여줍니다.
응답 시간 분포	순수 응답 지연시간을 0.2초 단위 구간으로 나눈 막대 차트입니다.
시간대별 수집량 추이	최근 12시간의 성공·오류 건수 추이를 선 그래프로 보여줍니다.
세션 이력	완료된 세션별 총 항목·성공·오류·평균 응답·소요 시간·시작/완료 시각을 최신순으로 나열합니다. Task Name 컬럼은 수동 실행·선택 수집·전체 수집·스케줄 실행 중 실제 실행 방식에 맞춰 표시됩니다.

참고 — 통계는 프로그램을 다시 실행해도 유지됩니다

이 화면에 쌓인 통계는 트레이 메뉴의 **종료**를 선택해 정상적으로 프로그램을 끝낼 때 저장되며, 다음 실행 시 자동으로 이어서 표시됩니다. 창을 닫아 트레이로 내려가기만 하거나 강제 종료했을 때는 가장 최근 변경 사항이 저장되지 않을 수 있습니다. 쌓인 통계를 모두 지우고 처음부터 다시 집계하고 싶다면 우측 상단의 **RESET** 버튼을 사용하세요.

특정 메뉴에 속하지 않고 프로그램 전체에서 동일하게 동작하는 기능들입니다.

로그 전체 보기

하단 상태바의 **로그 전체 보기** 버튼을 누르면 지금까지의 모든 로그를 시간순으로 확인할 수 있는 별도 창이 열립니다. 모든 대상의 로그가 한 창에 함께 쌓이며, 로그 문장 안에 대상 이름이 포함되어 있어(예: "[선택 수집] 2/3번째 '뉴스 헤드라인' 실행") 검색으로 특정 대상의 로그만 걸러볼 수 있습니다. 이 창은 닫아도 사라지지 않고 숨겨질 뿐이므로, 다시 열면 이전에 쌓인 로그를 그대로 이어서 볼 수 있습니다.

기능	설명
레벨 필터	ALL / INFO / OK / WARN / ERR 버튼으로 원하는 레벨의 로그만 골라 볼 수 있습니다.
검색	입력한 단어가 포함된 로그만 찾아주며, 일치하는 개수를 함께 보여줍니다.
▲ 이전 / ▼ 다음	검색 결과 사이를 이동합니다. 검색창에 커서가 있는 상태에서 Enter는 다음 일치, Shift+Enter는 이전 일치로 이동하는 단축키로도 동작하며, 끝에 도달하면 처음으로 돌아갑니다.
지우기	지금까지 쌓인 로그 기록을 모두 삭제합니다.

시스템 트레이

창 우측 상단의 닫기(X) 버튼을 눌러도 프로그램은 종료되지 않고 시스템 트레이로 최소화됩니다(최초 1회 안내 풍선 말 표시). 트레이 아이콘을 더블클릭하거나 메뉴의 **프로그램 열기**를 선택하면 창이 다시 나타나며, 완전히 끝내려면 트레이 메뉴의 **종료**를 선택해야 합니다.

참고 — 일괄 수집·예약 수집은 창을 닫아도 계속됩니다

창을 닫아 트레이로 내려가도 프로그램 자체는 계속 실행 중이므로, 진행 중이던 일괄 수집이나 스케줄러에 등록된 예약 수집은 예정대로 계속 진행됩니다. 무인 실행 중 결과가 없거나 오류가 발생하면 화면을 막는 팝업 대신 트레이 풍선 알림으로 안내합니다.

상황	대처 방법
새 수집 대상을 화면에서 추가하고 싶음	다중 수집 화면에는 대상 추가 기능이 없습니다. 설정을 추가하고 프로그램을 다시 시작해야 하며, 보통 담당 개발자에게 요청합니다.
A 대상의 ■(중지)를 눌렀는데 B 대상도 같이 멈춤	정상 동작입니다. 프로그램에는 실행 엔진이 하나뿐이라, 어느 행에서 중지를 누르면 지금 실제로 진행 중인 수집 자체가 멈춥니다.
"선택 수집"을 눌렀는데 아무 반응이 없음	Select 체크박스가 하나도 켜져 있지 않은 상태입니다. 안내창이 뜬 것을 놓치지 않았는지 확인하고, 원하는 대상을 체크한 뒤 다시 시도하세요.
행을 클릭했는데 체크박스가 갑자기 켜지거나 꺼짐	체크박스 칸을 정확히 클릭한 것입니다. 행의 다른 빈 공간을 클릭하면 체크 상태는 그대로 두고 "보기" 대상만 바뀝니다.
전체 수집을 눌렀더니 체크가 안 했던 대상까지 실행됨	정상 동작입니다. "전체 수집"은 기존 체크 상태와 관계없이 목록의 모든 대상을 실행합니다. 일부만 실행하려면 "선택 수집"을 사용하세요.
인증 관리 메뉴를 찾을 수 없음	다중 수집에는 별도의 인증 관리 메뉴가 없습니다. 해당 대상 행의 ⚙️ 설정 버튼을 눌러 대화상자 안에서 확인하세요.
일괄 수집 도중 특정 대상 하나만 결과가 이상함	05장의 방법으로 데이터 정제 화면 좌측 목록에서 그 대상을 선택해 Raw 결과와 정제 결과를 개별적으로 점검하세요.
세션 이력에서 실행 방식이 예상과 다르게 표시됨	행별 ▶와 "선택 수집" 버튼은 모두 "선택 수집"으로 기록되고, "전체 수집" 버튼으로 실행했을 때만 "전체 수집"으로 기록됩니다. 통계가 예상과 다르면 08장을 참고해 RESET으로 초기화한 뒤 다시 확인하세요.
EXTRACT를 눌러도 추출이 안 됨	먼저 ⚙️ 설정 또는 추출 설정에서 출력 대상(FILE/DB)과 상세 값(경로·파일명 또는 DB 접속 정보)이 올바르게 채워져 있는지 확인하세요.
통계가 예상과 다르게 남아있음/사라짐	통계는 트레이 메뉴의 "종료"로 정상 종료할 때 저장됩니다. 강제 종료했다면 마지막 변경이 저장되지 않았을 수 있고, 값을 완전히 새로 시작하려면 통계 분석 화면의 RESET 버튼을 사용하세요.

알아두면 좋은 동작 원리

- 수집 대상은 항상 등록된 개수(2개 이상)에 따라 자동으로 다중 수집 화면이 적용되며, 화면에서 이 구성을 바꿀 수는 없습니다.
- 행 클릭(보기 전환)과 체크박스 클릭(일괄 대상 지정)은 서로 다른 동작이며 독립적으로 유지됩니다.
- 실행 엔진은 프로그램 전체에 하나뿐이므로, 개별 실행이든 일괄 실행이든 실제로는 한 번에 한 대상씩 순서대로 처리됩니다.
- 행별 ▶ 실행과 "선택 수집"은 로그·통계에 동일하게 "선택 수집"으로 기록되며, "전체 수집"으로 실행했을 때만 완료 시 화면 전환이 마지막 대상 기준으로 한 번만 일어납니다.

- 각 대상의 대시보드와 데이터 정제 결과는 서로 독립적으로 유지되므로, 다른 대상을 보고 돌아와도 이전 내용이 남아 있습니다.
- 정제 규칙의 화면 표시 순서와 실제 처리 순서는 다르며, "커스텀 정제 규칙 적용"은 다른 3개 규칙을 자동으로 함께 켭니다.
- 세션 설정과 통계 분석은 대상별이 아니라 프로그램 전체 공통 화면이며, 통계는 정상 종료 시 저장되어 재시작 후에도 유지됩니다.

DataCrawler 사용자 매뉴얼 · 다중 수집 · 본 문서의 화면 이미지는 실제 프로그램을 구동해 캡처한 스크린샷이며, 화면 속 데이터는 설명을 위한 가상의 예시로 실제 수집 데이터나 설정 내용과는 무관합니다.